

Производные n -го порядка элементарных функций

- $(e^x)^{(n)} = e^x$ $(a^x)^{(n)} = (\ln a)^n a^x$
 $(e^{kx+b})^{(n)} = k^n e^{kx+b}$ $(a^{kx+b})^{(n)} = (k \ln a)^n a^{kx+b}$
- $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$
- $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$ $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$
- $(\ln|x|)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$
- $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$
- $(\operatorname{sh} x)^{(n)} = \begin{cases} \operatorname{sh} x, & n \text{ чётное} \\ \operatorname{ch} x, & n \text{ нечётное} \end{cases}$ $(\operatorname{ch} x)^{(n)} = \begin{cases} \operatorname{ch} x, & n \text{ чётное} \\ \operatorname{sh} x, & n \text{ нечётное} \end{cases}$
- $(\arctan x)^{(n)} = (n-1)! \cos^n y \cdot \sin\left[n\left(y + \frac{\pi}{2}\right)\right]$, где $y = \arctan x$

Правила:

- $f^{(n)}(x) = g(x) \Rightarrow f^{(n)}(ax) = a^n g(ax)$
- $f^{(n)}(x) = g(x) \Rightarrow f^{(n)}(x+b) = g(x+b)$
- Формула Лейбница:** $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$
- $(af(x) + bg(x))^{(n)} = af^{(n)}(x) + bg^{(n)}(x)$

Тригонометрические формулы

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$
 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$
- $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$
 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$

Из тригонометрии

Тригонометрические функции

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x & (\cos x)' &= -\sin x \\ (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} & (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}\end{aligned}$$

Обратные тригонометрические функции

$$\begin{aligned}(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

Гиперболические функции

$$\begin{aligned}(\operatorname{sh} x)' &= \operatorname{ch} x & (\operatorname{ch} x)' &= \operatorname{sh} x \\ (\operatorname{th} x)' &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} & (\operatorname{cth} x)' &= -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}\end{aligned}$$

Представление через экспоненту

$$\begin{aligned}\operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \operatorname{ch} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \operatorname{th} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} & \operatorname{cth} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}\end{aligned}$$

Правила для рядов

- $f(x) = \sum_{k=0}^n C_k x^k + o(x^n) \Rightarrow$
 $f(Ax^p) = \sum_{k=0}^n C_k A^k x^{pk} + o(x^{p(n+1)-1})$
- $f(x) = \sum_{k=0}^n C_k x^k + o(x^n) \Rightarrow$
 $f'(x) = \sum_{k=1}^n k C_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$
- $f'(x) = \sum_{k=0}^n d_k x^k + o(x^n) \Rightarrow$
 $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{d_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$

Ряды Маклорена для элементарных функций

Разложение до $o(x^5)$ или $o(x^6)$	Общий вид через сумму
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$	$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)$	$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$	$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$
$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)$	$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$	$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$	—
$\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$	—
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6)$	$\arcsin x = \sum_{k=0}^n \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6)$	$\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2})$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$	$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$	$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$	$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} + o(x^n)$
$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + o(x^5)$	$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + o(x^n)$
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} + o(x^5)$	$\sqrt{1+x} = \sum_{k=0}^n \binom{1/2}{k} x^k + o(x^n)$
$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} - \frac{7x^5}{256} + o(x^5)$	$\sqrt{1-x} = \sum_{k=0}^n \binom{1/2}{k} (-1)^k x^k + o(x^n)$

Примечание: Биномиальный коэффициент: $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$

О разложениях чётных и нечётных функций

Для чётной функции (существует $f^{(2n+1)}(0)$):

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

Для нечётной функции (существует $f^{(2n+2)}(0)$):

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$